

Guía de instalación y entrega — SGEP v1.0

Sistema de Gestión de Etapa Productiva

SENA — CDITI

Documento para el **directivo o administrador** que recibe el sistema en **memoria USB** o ZIP y debe instalarlo en un PC con **Windows (WAMP)** o **macOS (MAMP)**.

Índice

1. Alcance y limitaciones de la entrega
 2. Contenido de la memoria USB
 3. Requisitos del equipo
 4. Instalación desde la memoria USB (visión general)
 5. Instalación en Windows con WAMP
 6. Instalación en macOS con MAMP
 7. Uso diario y actualizaciones
 8. Errores comunes y solución
 9. Checklist post-instalación
 10. Documentación adicional
-

1. Alcance y limitaciones de la entrega

Qué incluye SGEP v1.0

Módulo	Descripción
Importación	Carga masiva de aprendices desde Excel (formato definido en el SRS).
Catálogo	Programas de formación y aprendices.
Reporte maestro	Consulta, edición en drawer y exportación a Excel.
Documentos F-023	Generación GFPI-F-023 en Word (.docx); PDF opcional con

Módulo	Descripción
	LibreOffice.

Historial de documentos Registro y descarga de F-023 generados.

Qué no incluye esta versión

- **Autenticación / login:** el sistema **no tiene usuarios ni contraseñas**. Está pensado para uso en **red interna** o en un **PC controlado** del centro de formación.
- **Servidor en la nube:** todo corre **en local** en el PC donde se instala. No requiere internet para operar.
- **LibreOffice:** viene en la carpeta **02_LibreOffice/** de la USB. Solo hace falta instalarlo si se desea exportar F-023 a **PDF** (Word funciona sin LibreOffice).
- **WAMP / MAMP:** el directivo debe instalarlos **una sola vez** en el PC; el paquete SGEP trae el código de la aplicación, no el servidor web.

Supuestos de operación

- Un solo usuario o equipo de trabajo por instalación.
- Respaldo de la base de datos MySQL (**sgep**) responsabilidad del centro (phpMyAdmin → Exportar).
- Los datos **no se sincronizan** entre PCs; cada instalación es independiente.

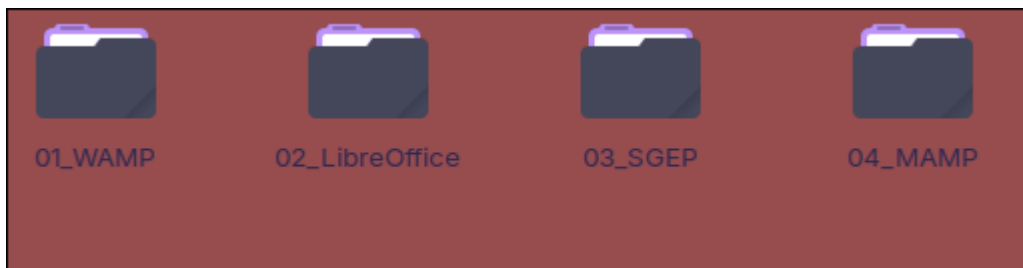
2. Contenido de la memoria USB

Al conectar la USB verá **cuatro carpetas numeradas** en este orden:

```

USB (memoria)/
├─ LEEME.txt           ← Inicio rápido (texto plano, opcional)
├─ 01_WAMP/            ← WAMP + Visual C++ (Windows)
├─ 02_LibreOffice/     ← LibreOffice (PDF del F-023, opcional)
├─ 03_SGEP/            ← Aplicación SGEP
│   └─ sgep/           ← Copiar esta carpeta al PC
└─ 04_MAMP/            ← Instalador MAMP (macOS)
    └─ MAMP-MAMP-PRO-Downloader.zip

```



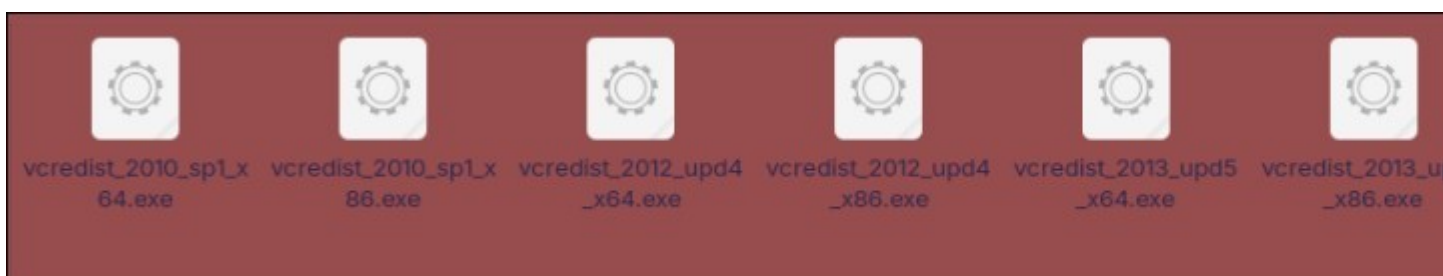
Carpeta	Cuándo usarla	Sistema
01_WAMP	Primera instalación en Windows	Windows
02_LibreOffice	Solo si necesita exportar F-023 a PDF	Windows y Mac
03_SGEP	Siempre — contiene la aplicación	Windows y Mac
04_MAMP	Primera instalación en Mac	macOS

No hace falta internet si la USB trae todos los instaladores. Todo se ejecuta desde la memoria o copiando al disco local.

Dentro de 01_WAMP/ (Windows)

Además del instalador de WAMP, incluye los **Visual C++ Redistributable** que WAMP necesita para arrancar Apache y MySQL:

```
01_WAMP/
├─ (instalador WAMP)
├─ vcredist_2010_sp1_x64.exe
├─ vcredist_2010_sp1_x86.exe
├─ vcredist_2012_upd4_x64.exe
├─ vcredist_2012_upd4_x86.exe
├─ vcredist_2013_upd5_x64.exe
├─ vcredist_2013_upd5_x86.exe
├─ vcredist_V14_x64.exe
└─ vcredist_V14_x86.exe
```

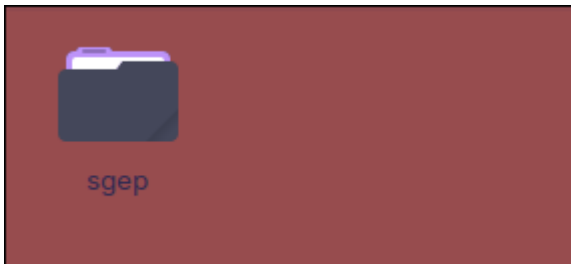


Instale todos los `vcredist_*.exe` (doble clic, Siguiente → Finalizar en cada uno) **antes** de instalar WAMP, o cuando el icono de WAMP no pase a verde tras la instalación.

Dentro de `03_SGEP/`

La carpeta del proyecto está en:

```
03_SGEP/sgep/
```



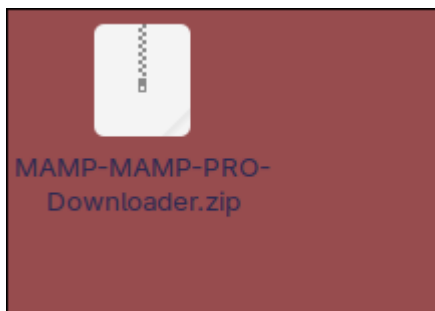
Contenido relevante de `sgep/`:

```
sgep/
├─ instalar.bat           ← Windows: primera instalación
├─ actualizar.bat        ← Windows: actualizar versión
├─ abrir_sgep.bat        ← Abrir navegador cada día
├─ SGEP.url              ← Acceso directo (copiar al escritorio)
├─ LEEME.txt
├─ docs/
│   └─ GUIA-INSTALACION-ENTREGA.md ← Este documento
├─ imagenes/
├─ scripts/macros/
│   └─ instalar.sh
│   └─ actualizar.sh
│   └─ abrir_sgep.sh
├─ public/
├─ database/
├─ .env.example
└─ vendor/
```

Importante: copie **toda** la carpeta `sgep` desde `03_SGEP/` hacia el servidor local (`www` o `htdocs`). No ejecute el sistema directamente desde la USB.

Dentro de `04_MAMP/ (macOS)`

```
04_MAMP/
└─ MAMP-MAMP-PRO-Downloader.zip
```



Descomprima el ZIP y ejecute el instalador de MAMP incluido. No es necesario descargar nada desde internet.

Dentro de 02_LibreOffice/ (opcional)

Instalador de LibreOffice para exportar el GFPI-F-023 a **PDF**. La exportación **Word (.docx)** funciona sin este paso.

3. Requisitos del equipo

Componente	Windows	macOS
Sistema operativo	Windows 10/11 (64 bits)	macOS 12+ recomendado
Servidor local	WAMP	MAMP
PHP	8.2+ (incluido en WAMP/MAMP)	8.2+ (incluido en MAMP)
MySQL	8.0+ (incluido)	8.0+ (incluido)
Navegador	Chrome, Edge o Firefox	Safari, Chrome o Firefox
Espacio en disco	~500 MB (proyecto + BD)	~500 MB
Internet	No obligatorio si la USB trae los instaladores	Igual

El directivo **no** necesita instalar Composer, Node.js ni Git.

4. Instalación desde la memoria USB (visión general)

Windows (orden recomendado)

1. Insertar la **USB**.
2. Abrir **01_WAMP/** → instalar todos los **vcredist_*.exe** → instalar **WAMP**.
3. Verificar icono WAMP **verde** en la bandeja.
4. Abrir **03_SGEP/** → copiar la carpeta **sgep** a `C:\wamp64\www\sgep\`.
5. Ejecutar **instalar.bat** dentro de esa carpeta.
6. Abrir `http://localhost/sgep/`.
7. (Opcional) Instalar LibreOffice desde **02_LibreOffice/** si necesita PDF.

macOS (orden recomendado)

1. Insertar la **USB**.
 2. Abrir **04_MAMP/** → descomprimir **MAMP-MAMP-PRO-Downloader.zip** → instalar MAMP.
 3. Activar **mod_rewrite** en Apache (ver §6.2).
 4. Verificar MAMP con Apache y MySQL en **verde**.
 5. Abrir **03_SGEP/** → copiar la carpeta **sgep** a `/Applications/MAMP/htdocs/sgep/`.
 6. Terminal: `cd ../sgep/scripts/macOS && bash instalar.sh`.
 7. Abrir `http://localhost:8888/sgep/`.
 8. (Opcional) Instalar LibreOffice desde **02_LibreOffice/** si necesita PDF.
-

5. Instalación en Windows con WAMP

5.1 Instalar Visual C++ y WAMP (solo la primera vez)

Todo está en la carpeta **01_WAMP/** de la USB.

Paso A — Visual C++ Redistributable (obligatorio antes de WAMP)

1. Abra la USB → **01_WAMP/**.
2. Ejecute **cada** archivo **vcredist_*.exe** (doble clic → Siguiente → Finalizar): - En PC de **64 bits**: instale los **ocho** archivos (x64 y x86). - Si Windows pide reiniciar tras alguno, reinicie y continúe con el resto.



Si omite este paso, WAMP suele quedarse con icono **naranja o rojo** aunque la instalación termine “correctamente”. Vea también [§8.1](#).

Paso B — Instalar WAMP

1. En la misma carpeta **01_WAMP/**, ejecute el instalador de WAMP.
2. Siguiente → Finalizar (~10 minutos).
3. Inicie WAMP desde el menú Inicio.

Imagen (opcional): docs/imagenes/02-wamp-instalador.png

4. En la **bandeja del sistema**, el icono de WAMP debe quedar **verde**.

Imagen (opcional): docs/imagenes/04-wamp-icono-verde.png

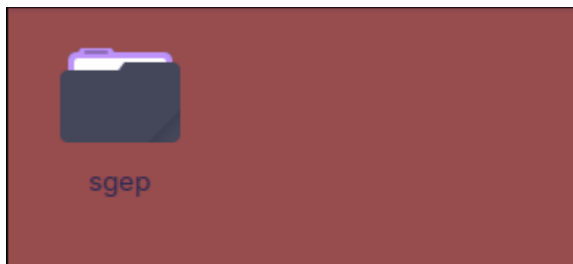
Si el icono está **naranja o rojo**, Apache o MySQL no están activos. Vea [§8.1](#).

5.2 Copiar el proyecto desde la USB

1. Abra la USB → carpeta **03_SGEP/**.
2. Copie la carpeta **sgep** completa a:

C:\wamp64\www\sgep\

Ruta final de ejemplo: C:\wamp64\www\sgep\instalar.bat



Puede copiar desde la USB directamente o pegar primero en el Escritorio y luego en **www**. **No** trabaje con el proyecto dejándolo solo en la USB.

5.3 Crear la base de datos (opcional)

El script `instalar.bat` **puede crear** la base de datos automáticamente. Si prefiere hacerlo manualmente:

1. Abra <http://localhost/phpmyadmin>
2. Pestaña **Bases de datos** → Nombre: `sgep` → Cotejamiento: `utf8mb4_unicode_ci` → **Crear**

Imagen: `docs/imagenes/07-phpmyadmin-crear-bd.png`

5.4 Ejecutar `instalar.bat`

1. Abra `C:\wamp64\www\sgep\` en el Explorador de archivos.
2. Doble clic en `instalar.bat`.
3. Si pide contraseña MySQL: en WAMP por defecto **root sin contraseña** → pulse **Enter**.
4. Espere el mensaje "**Instalacion finalizada**".
5. Responda **S** para abrir el navegador, o use `abrir_sgep.bat` / `SGEP.url`.

Imagen: `docs/imagenes/08-instalar-bat.png`

5.5 Abrir el SGEP

URL correcta (Apache ya apunta a la carpeta `public/`):

```
http://localhost/sgep/
```

No use `http://localhost/sgep/public` en la barra del navegador.

Imagen: `docs/imagenes/09-sgep-dashboard.png`

5.6 Acceso directo diario (recomendado)

- Copie `SGEP.url` al escritorio, o
- Use `abrir_sgep.bat` cada vez que vaya a trabajar.

Requisito previo: **WAMP en verde** antes de abrir el navegador.

5.7 LibreOffice desde la USB (opcional, para PDF)

1. Abra **02_LibreOffice/** en la USB.
2. Ejecute el instalador → Finalizar.
3. Verifique desde `c:\wamp64\www\sgep\`:

```
bat php scripts\check_pdf_converter.php
```

Debe mostrar: `OK: motor PDF disponible.`

Detalle: [§8.8](#) y [06-despliegue.md § LibreOffice](#).

6. Instalación en macOS con MAMP

6.1 Instalar MAMP desde la USB (solo la primera vez)

1. Abra la USB → carpeta **04_MAMP/**.
2. Descomprima **MAMP-MAMP-PRO-Downloader.zip** (doble clic en Mac).
3. Ejecute el instalador que descarga o incluye el ZIP → arrastre MAMP a **Aplicaciones**.
4. Abra MAMP y pulse **Start** — Apache y MySQL deben mostrarse en **verde**.

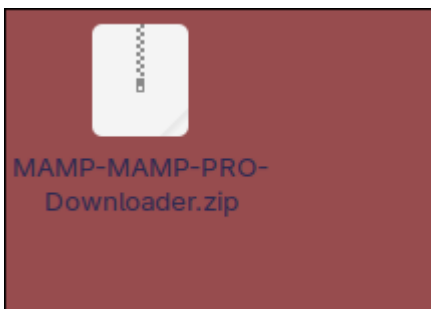


Imagen (opcional): `docs/imagenes/10-mamp-start.png` — MAMP con servicios activos.

6.2 Activar reescritura de URLs (obligatorio en Mac)

Sin este paso, la portada puede abrir pero rutas como `/dashboard` darán **404**.

1. En MAMP, pulse **Stop**.
2. Abra con un editor de texto:

```
/Applications/MAMP/conf/apache/httpd.conf
```

3. Busque `rewrite_module` y deje la línea **sin** `#`:

```
apache LoadModule rewrite_module modules/mod_rewrite.so
```

4. Busque `<Directory "/Applications/MAMP/htdocs">` y confirme:

```
apache AllowOverride All
```

5. Guarde, reinicie MAMP → **Start**.

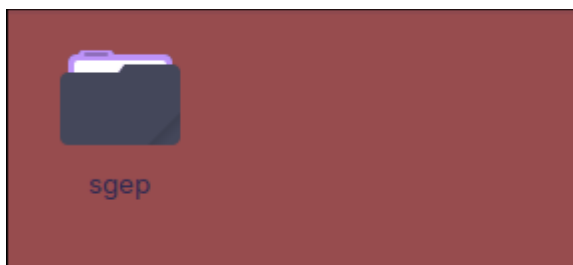
Imagen: docs/imagenes/11-mamp-httpd-rewrite.png

6.3 Copiar el proyecto desde la USB

1. Abra la USB → carpeta `03_SGEP/`.
2. Copie la carpeta `sgep` a:

```
/Applications/MAMP/htdocs/sgep/
```

En Finder: **Ir** → **Ir a la carpeta...** (Cmd + Shift + G) y pegue la ruta.



Tip: Si copió scripts `.sh` desde una USB formateada en Windows, puede aparecer el error `bash\r`. Vea [§8.6](#).

6.4 Ejecutar el instalador

Abra **Terminal** (Cmd + Espacio → escriba *Terminal*):

```
cd /Applications/MAMP/htdocs/sgep/scripts/macOS
bash instalar.sh
```

- Contraseña MySQL: en MAMP por defecto es **root** → pulse Enter.
- El script ajusta `.env` automáticamente (puerto MySQL **8889**, URL **8888**).

Imagen: docs/imagenes/12-mac-terminal-instalar.png

6.5 Abrir el SGEP

```
http://localhost:8888/sgep/
```

Compruebe también:

- `http://localhost:8888/sgep/dashboard`
- `http://localhost:8888/sgep/aprendices`

Si solo la primera URL funciona, repita el paso 6.2.

6.6 Uso diario en Mac

1. Abrir MAMP → **Start** (verde).
2. Terminal:

```
bash cd /Applications/MAMP/htdocs/sgep/scripts/macos bash abrir_sgep.sh
```

O cree un marcador en el navegador con la URL anterior.

6.7 Archivo `.env` oculto en Finder

Los archivos que empiezan con `.` no se ven por defecto. En Finder: **Cmd + Shift + .** para mostrarlos.

Plantilla alternativa visible: `scripts/macos/env.ejemplo.mamp` → copiar a `.env` si hace falta recrearlo.

7. Uso diario y actualizaciones

Uso diario

Paso	Windows	macOS
1	WAMP → icono verde	MAMP → Start (verde)

Paso	Windows	macOS
------	---------	-------

2	Doble clic <code>SGEP.url</code> o <code>abrir_sgep.bat</code>	<code>bash abrir_sgep.sh</code>
---	--	---------------------------------

3	Trabajar en el navegador	Igual
---	--------------------------	-------

No vuelva a ejecutar `instalar.bat` / `instalar.sh` cada día; solo en la **primera** instalación o si reinstala desde cero.

Actualizar a una nueva versión (desde USB)

Cuando reciba una USB actualizada, solo cambia el contenido de `03_SGEP/sgep/`. WAMP, MAMP y LibreOffice **no** se reinstalan.

Windows

1. Con WAMP **verde**, abra la USB → `03_SGEP/sgep/`.
2. Copie los archivos nuevos sobre `C:\wamp64\www\sgep\`.
3. **No sobrescriba** el archivo `.env` (conserva configuración y conexión a la BD).
4. Doble clic en `actualizar.bat` en `C:\wamp64\www\sgep\`.
5. Recargue el navegador en `http://localhost/sgep/`.

macOS

1. Con MAMP **verde**, copie desde `03_SGEP/sgep/` sobre `/Applications/MAMP/htdocs/sgep/`.
2. **No sobrescriba** `.env`.
3. Terminal:

```
bash cd /Applications/MAMP/htdocs/sgep/scripts/macOS bash actualizar.sh
```

4. Recargue el navegador en `http://localhost:8888/sgep/`.

Los datos en MySQL se conservan; el script aplica migraciones nuevas.

8. Errores comunes y solución

8.1 WAMP no activa todos los servicios (icono naranja o rojo)

Síntoma: el icono de WAMP en la bandeja **no está verde** (naranja = parcial, rojo = detenido).

Imagen: docs/imagenes/03-wamp-icone-naranja-rojo.png

Causas frecuentes:

Causa	Qué hacer
Apache no arrancó	Clic en icono WAMP → Apache → Service administration → Start/Resume Service
MySQL no arrancó	Igual con MySQL → Start/Resume
Puerto 80 ocupado (Skype, IIS, otro Apache)	WAMP → Tools → Check port 80 ; cierre la app que lo usa o cambie el puerto de Apache en WAMP
Falta Visual C++ Redistributable	Abra 01_WAMP/ en la USB e instale todos los vcredist_*.exe (ver §5.1 paso A); reinicie el PC si Windows lo pide
Servicio bloqueado tras apagado incorrecto	Reinicie el PC; luego inicie WAMP como administrador (clic derecho → Ejecutar como administrador)

Imagen: docs/imagenes/05-wamp-menu-servicios.png

Verificación: icono **verde** → abra <http://localhost/> (debe cargar la página de WAMP).

8.2 **instalar.bat** dice que no encuentra PHP o falla la base de datos

Síntoma: "No se encontro PHP" o "No se pudo crear la base de datos".

Solución:

1. Confirme WAMP **verde**.
2. Ejecute **instalar.bat** **desde** C:\wamp64\www\sgsep\ (no desde la USB sin copiar).
3. Contraseña MySQL: Enter vacío (WAMP por defecto).
4. Si persiste, abra phpMyAdmin y cree manualmente la BD **sgsep** ([§5.3](#)).

8.3 Página en blanco, 403 Forbidden o 500 Server Error

403 Forbidden

- Clic derecho icono WAMP → Apache → httpd.conf
- Busque `AllowOverride None` en el bloque del directorio `www` y cámbielo a `AllowOverride All`
- Reinicie WAMP

500 Server Error

- Revise que exista `.env` (copiado desde `.env.example` por el instalador).
- Revise logs: WAMP → PHP → PHP error log; o MAMP → Logs.

8.4 "No se puede conectar a MySQL" / error de base de datos

Entorno Verificar en `.env`

WAMP `DB_HOST=127.0.0.1, DB_PORT=3306, DB_PASSWORD=` (vacío)

MAMP `DB_PORT=8889, DB_PASSWORD=root`

MySQL debe estar en marcha (WAMP/MAMP verde). Pruebe phpMyAdmin o, en Mac:

```
/Applications/MAMP/Library/bin/mysql -u root -proot -P 8889 -e "SHOW DATABASES;"
```

8.5 Las rutas `/dashboard`, `/aprendices` dan 404 (Mac)

Apache no está reescribiendo URLs. Repita §6.2, reinicie MAMP y recargue con **Cmd + Shift + R**.

8.6 Mac: error `env: bash\r` al ejecutar scripts desde USB

Síntoma: al ejecutar `bash instalar.sh` aparece `No such file or directory` relacionado con `\r`.

Causa: el archivo `.sh` tiene finales de línea Windows (CRLF) por copiar desde USB formateada en FAT/exFAT.

Solución:

```
cd /Applications/MAMP/htdocs/sgep/scripts/macros
sed -i '' 's/\r$//' instalar.sh actualizar.sh abrir_sgep.sh
bash instalar.sh
```

Imagen (opcional): docs/imagenes/13-error-bash-cr.png

8.7 Los estilos se ven rotos (sin colores / diseño)

Falta `public/css/app.css` en el paquete. Contacte al equipo de desarrollo para una **03_SGEP/sgep/** reconstruida con CSS compilado.

8.8 Exportación PDF del F-023 no funciona

Word (.docx) **sí** funciona sin LibreOffice. Para PDF:

1. Instale LibreOffice desde **02_LibreOffice/** en la USB.
2. En la carpeta del proyecto:

```
bash php scripts/check_pdf_converter.php
```

Debe responder: OK: motor PDF disponible.

3. Si no lo detecta, en `.env`:

```
env F023_LIBREOFFICE_PATH=C:\Program Files\LibreOffice\program\soffice.exe
```

(Mac: `/Applications/LibreOffice.app/Contents/MacOS/soffice`)

4. Reinicie WAMP/MAMP tras editar `.env`.

Detalle: [06-despliegue.md](#) § LibreOffice.

8.9 Puerto distinto en MAMP (no 8888)

Si cambió el puerto Apache en MAMP, actualice `.env`:

```
APP_URL=http://localhost:PUERTO/sgep
```

Reinicie Apache y use esa URL en el navegador.

9. Checklist post-instalación

Marque cada ítem tras la primera instalación:

- ☐ WAMP/MAMP con servicios **verdes**
 - ☐ URL principal carga: `http://localhost/sgep/` (Win) o `:8888/sgep/` (Mac)
 - ☐ Rutas internas cargan (`/dashboard`, `/aprendices`)
 - ☐ Importación de prueba (Excel de ejemplo, si se proporcionó)
 - ☐ Reporte maestro visible
 - ☐ Generación F-023 en Word
 - ☐ (Opcional) PDF con LibreOffice verificado
 - ☐ Acceso directo en escritorio (`SGEP.url` o marcador)
 - ☐ `.env` con `APP_DEBUG=false` (producción)
-

10. Documentación adicional

Documento	Contenido
LEEME.txt	Resumen de una página en la raíz del proyecto
06-despliegue.md	Empaquetado, LibreOffice, referencia técnica
01-INSTALACION.md	Instalación para desarrolladores
manual-usuario.md	Uso del sistema
imagenes/README.md	Nombres de capturas para esta guía
scripts/macOS/INSTRUCCIONES-MAC.md	Guía rápida Mac

Agregar capturas de pantalla (equipo de documentación)

Las cuatro capturas de la estructura USB ya están en **docs/imagenes/** (01-contenido-usb, 01-wamp-vcredist, 03-sgep-carpeta, 04-mamp-downloader).

Para completar la guía, agregue las opcionales listadas en [imagenes/README.md](#) y vuelva a empaquetar **03_SGEP/sgep/** en la memoria USB.

Formato recomendado: **PNG**, ancho máximo **1200 px**.